

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

做題之前，先回頭看《課堂講義》的三個範例，並把《工具卡》的三張手順卡放在桌面。

一、練習A (★☆☆)

每題旁邊都印了步驟號，跟著填。

1. 解分式方程 $\frac{4}{x} = x - 3$

(步驟 1) 最簡公分母是 _____

(步驟 2) 兩邊乘最簡公分母，去分母，得 $4 = x(x - 3)$

(步驟 3) 展開、移項，得 $x^2 - 3x - 4 = 0$

因式分解，得 $(x - 4)(x + 1) = 0$

分兩支： $x_1 =$ _____ 或 $x_2 =$ _____

(步驟 4) 驗根：把兩個解代入分母 x ，都不等於 _____，所以都保留

∴

2. 解無理方程 $\sqrt{x + 3} = x - 3$

(步驟 1) 根號已經單獨在左邊，可以直接平方

(步驟 2) 兩邊平方，得 $x + 3 = x^2 - 6x + 9$

(步驟 3) 移項，得 $x^2 - 7x + 6 = 0$

因式分解，得 $(x - 1)(x - 6) = 0$

分兩支： $x_1 =$ _____ 或 $x_2 =$ _____

(步驟 4) 驗根——這題一定有一個要捨：

$x = 1$ ：左 = _____，右 = _____ ☐ 相等 ☐ 不相等

$x = 6$ ：左 = _____，右 = _____ ☐ 相等 ☐ 不相等

∴

3・解方程組 $y = x - 1$ 與 $x^2 + y^2 = 13$

(步驟 1、2) 一次方程已經解好 y ，可以直接代入

(步驟 3) 代入，得 $x^2 + (x - 1)^2 = 13$

展開、整理、兩邊除以 2，得 $x^2 - x - 6 = 0$

因式分解，得 $(x - 3)(x + 2) = 0$

分兩支： $x_1 =$ _____ 或 $x_2 =$ _____

(步驟 4) 回代 $y = x - 1$ ： $y_1 =$ _____ 或 $y_2 =$ _____

∴

做完先自己核對一次

- ☐ 每題都寫出了步驟 1 到步驟 4，沒有跳步
- ☐ 去分母／平方之後，每一項都處理過了
- ☐ 每個解都代回原方程（或分母）檢查過
- ☐ 最後一行用「∴」寫了答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

這一區塊的步驟提示只放這一次，做題時自己回想。

分式方程 四步	無理方程 四步	二元二次方程組 四步
1. 把每個分母因式分解，找出最簡公分母	1. 移項，讓根號單獨留在一邊	1. 找出那條一次方程
2. 兩邊同乘最簡公分母，去分母	2. 兩邊平方，去根號	2. 從一次方程解出一個未知數
3. 解這條整式方程	3. 解這條整式方程	3. 代入二次方程，解出第一個未知數
4. 驗根：把每個解代回原方程的分母	4. 驗根：把每個解代回原方程	4. 每個解都要回代，求出另一個未知數

4 · 解分式方程 $\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x} = 1$

5 · 解無理方程 $\sqrt{2x+1} = x-1$

6 · 解方程組 $x + y = 5$ 與 $xy = 6$

做完先自己核對一次

- ☐ 驗根是寫在紙上的，不是心裡想一想就跳過
- ☐ 捨去的根有寫明為什麼捨（令分母為 0 / 左右不相等）
- ☐ 方程組的答案成對寫，每個 x 都配了對應的 y
- ☐ 最後一行用「∴」寫了答句

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

7. 甲、乙兩地相距 30 公里。小明騎單車從甲地到乙地，比開車多用 1 小時。已知開車速度是單車速度的 3 倍，求單車的速度。

(先寫「設……」，再列方程)

8. 找錯題：小美解無理方程 $\sqrt{x+6} = x$ ，過程如下——

兩邊平方，得 $x+6 = x^2$

整理，得 $x^2 - x - 6 = 0$

因式分解，得 $(x-3)(x+2) = 0$

所以 $x = 3$ 或 $x = -2$

(一) 小美漏了哪一步？

(二) 正確答案是什麼？請寫出完整過程。

9・請你自己出一條分式方程，要求：解整式方程後會得到兩個數，但其中一個是增根、必須捨去。

(一) 寫出你的方程

(二) 寫出完整解法（包括驗根）

(三) 用一句話說明那個數為什麼要捨去

做完先自己核對一次

- ☐ 應用題有寫「設 x 是什麼」，而且答案有寫單位
- ☐ 算出的答案代回題目情境檢查過，合乎現實
- ☐ 找錯題有明確指出是哪一步漏了
- ☐ 最後一行用「 $\therefore$ 」寫了答句

參考答案（教師用）

練習A

1. 解 $\frac{4}{x} = x - 3$

算式	這一步在做什麼
$4 = x(x - 3)$	兩邊乘 x
$x^2 - 3x - 4 = 0$	移項
$x - 4 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	因式分解，分兩支
$x_1 = 4$ 或 $x_2 = -1$	解出兩支
驗根： $4 \neq 0$ ， $-1 \neq 0$	兩根都保留
$\therefore x_1 = 4$ 或 $x_2 = -1$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

2. 解 $\sqrt{x + 3} = x - 3$

算式	這一步在做什麼
$x + 3 = x^2 - 6x + 9$	兩邊平方
$x^2 - 7x + 6 = 0$	移項
$x - 1 = 0$ 或 $x - 6 = 0$	因式分解，分兩支
$x_1 = 1$ 或 $x_2 = 6$	解出兩支
驗根 $x = 1$ ：左 $\sqrt{4} = 2$ ，右 -2	不相等，捨去
驗根 $x = 6$ ：左 $\sqrt{9} = 3$ ，右 3	相等，保留
$\therefore x = 6$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

3. 解 $y = x - 1$ 與 $x^2 + y^2 = 13$

算式	這一步在做什麼
$x^2 + (x - 1)^2 = 13$	代入
$x^2 - x - 6 = 0$	展開、整理、除以 2
$x - 3 = 0$ 或 $x + 2 = 0$	因式分解，分兩支
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -2$	解出 x
$y_1 = 2$ 或 $y_2 = -3$	回代 $y = x - 1$

算式	這一步在做什麼
$\therefore (3, 2) \text{ 或 } (-2, -3)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

練習B

4 · 解 $\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x} = 1$

算式	這一步在做什麼
最簡公分母 $x(x-2)$	限制 $x \neq 0$ 且 $x \neq 2$
$x^2 - 3(x-2) = x(x-2)$	兩邊乘 $x(x-2)$
$x^2 - 3x + 6 = x^2 - 2x$	展開
$6 = x$	消去 x^2 ，移項
驗根： $6 \neq 0$ ， $6 - 2 = 4 \neq 0$	保留
$\therefore x = 6$	註：此題降為一次，只有一個解

5 · 解 $\sqrt{2x+1} = x-1$

算式	這一步在做什麼
$2x+1 = x^2 - 2x + 1$	兩邊平方
$x^2 - 4x = 0$	移項
$x = 0$ 或 $x - 4 = 0$	因式分解，分兩支
$x_1 = 0$ 或 $x_2 = 4$	解出兩支
驗根 $x = 0$ ：左 $\sqrt{1} = 1$ ，右 -1	不相等，捨去
驗根 $x = 4$ ：左 $\sqrt{9} = 3$ ，右 3	相等，保留
$\therefore x = 4$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

6 · 解 $x + y = 5$ 與 $xy = 6$

算式	這一步在做什麼
$y = 5 - x$	從一次方程解出 y （用代入消元，不用韋達定理）
$x(5-x) = 6$	代入
$x^2 - 5x + 6 = 0$	整理
$x - 2 = 0$ 或 $x - 3 = 0$	因式分解，分兩支

算式	這一步在做什麼
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$	解出 x
$y_1 = 3$ 或 $y_2 = 2$	回代 $y = 5 - x$
$\therefore (2, 3)$ 或 $(3, 2)$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出答案

練習C

7・應用題

算式	這一步在做什麼
設單車速度為 x km/h ($x > 0$)，開車速度 $3x$ km/h	先設未知數
$\frac{30}{x} - \frac{30}{3x} = 1$	單車用時 - 開車用時 = 1 小時
$90 - 30 = 3x$	兩邊乘 $3x$
$60 = 3x$	左邊相減
$x = 20$	兩邊除以 3
驗根： $20 \neq 0$ ，且 $x > 0$ 合乎情境	單車 1.5 小時、開車 0.5 小時，差 1 小時
$\therefore$ 單車的速度是 20 km/h	應用題答句要寫單位

8・（一）漏了驗根。兩邊平方是不可逆運算，可能多出不合原方程的根，每個解都要代回原方程檢查。

（二）驗根： $x = 3$ 時左 $\sqrt{9} = 3$ 、右 3，相等，保留； $x = -2$ 時左 $\sqrt{4} = 2$ 、右 -2 ，不相等，捨去。

$$\therefore x = 3$$

※ 小美前四步的代數運算全部正確，唯一缺失是驗根。

9・學生答案只要符合「有一個增根要捨」即可。參考其中一種：

$$\text{方程：} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{x-1}$$

兩邊乘 $(x-1)$ 得 $x^2 = 1$ ；移項得 $x^2 - 1 = 0$ ；因式分解得 $(x-1)(x+1) = 0$ ；分兩支得 $x_1 = 1$ 或 $x_2 = -1$

驗根： $x = 1$ 令分母 $x-1 = 0$ ，增根捨去； $x = -1$ 時分母 $-1-1 = -2$ ，不等於 0，保留

$$\therefore x = -1$$

（三） $x = 1$ 會令原方程的分母等於 0，分式在該處無意義，所以它不是原方程的解。